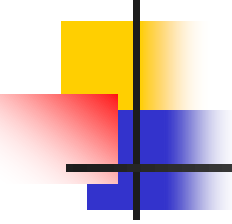


Introducción a la computación

SESION 03

Conceptos Básicos Sistema Operativo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



Agenda

- Funciones y roles de un sistema operativo
- Componentes de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Sistema operativo Windows
- Sistema Operativo Mac
- Sistema Operativo Linux Ubuntu

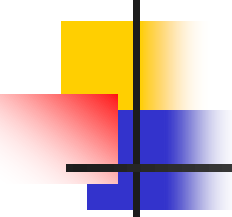
Funciones y roles de un sistema operativo

¿Qué es un sistema operativo?



Sistema operativo

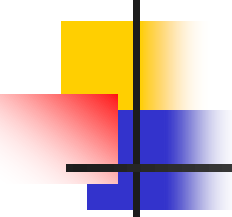
Es el software básico de un ordenador que facilita la interacción entre el usuario y los demás programas del ordenador y los dispositivos de hardware.



Funciones y roles de un sistema operativo

Funciones básicas

- Administrar recursos
- Coordinar el Hardware
- Organizar los archivos y directorios



Funciones y roles de un sistema operativo

Sistema operativo más utilizados

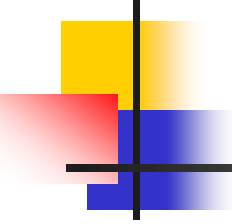
- Windows
- Linux
- Mac

Funciones y roles de un sistema operativo

Función de Seguridad



El sistema operativo asegura
que los usuarios no autorizados
no tengan acceso al sistema.



Agenda

- Funciones y roles de un sistema operativo
- Componentes de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Sistema operativo Windows
- Sistema Operativo Mac
- Sistema Operativo Linux Ubuntu

Componentes de un sistema operativo



Núcleo o Kernel

Sistema de Archivos

Interfaz de Usuario

Componentes de un sistema operativo



Es el corazón del sistema operativo, el componente central que gestiona los recursos del sistema, como la memoria y la CPU. Actúa como un intermediario entre el hardware y el software, asegurando que las aplicaciones puedan ejecutarse de manera eficiente.

Núcleo o Kernel

Componentes de un sistema operativo



Sistema de Archivos

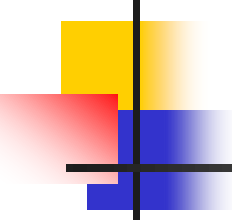
Administra cómo se almacenan y recuperan los datos en los dispositivos de almacenamiento. El sistema de archivos organiza los datos en una estructura jerárquica de archivos y directorios, lo que facilita a los usuarios y programas la localización y manejo de la información.

Componentes de un sistema operativo



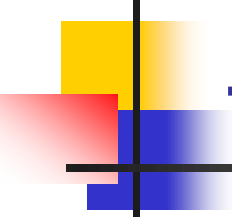
Interfaz de Usuario

Puede ser una interfaz de línea de comandos (CLI) o una interfaz gráfica de usuario (GUI). La interfaz de usuario permite a las personas interactuar con el sistema operativo y sus aplicaciones de manera intuitiva, proporcionando comandos o elementos gráficos con los que el usuario puede interactuar.



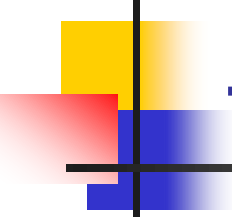
Agenda

- Funciones y roles de un sistema operativo
- Componentes de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Sistema operativo Windows
- Sistema Operativo Mac
- Sistema Operativo Linux Ubuntu



Tipos de sistemas operativos

- Multiusuario -> Número de usuarios
- Multiprocesador -> Número de procesadores
- Multitarea -> Número de tareas ejecutadas
- Multitramo -> Número de componentes de un programa

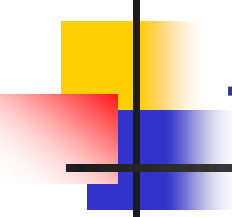


Tipos de sistemas operativos



Tiempo real

Significa que el sistema operativo responde a las entradas inmediatamente.



Tipos de sistemas operativos

¿Cómo funciona un sistema operativo?

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar.

Tipos de sistemas operativos

¿Cómo funciona un sistema operativo?

Sistema de comandos



Tipos de sistemas operativos

¿Cómo funciona un sistema operativo?

Interfaz gráfica

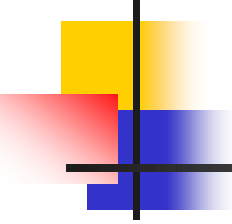


Tipos de sistemas operativos

¿Cómo funciona un sistema operativo?

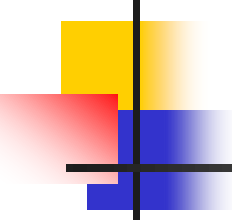
Interfaz gráfica





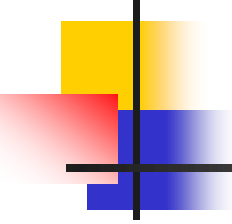
Agenda

- Funciones y roles de un sistema operativo
- Componentes de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Sistema operativo Windows
- Sistema Operativo Mac
- Sistema Operativo Linux Ubuntu



Agenda

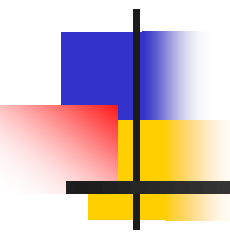
- Funciones y roles de un sistema operativo
- Componentes de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Sistema operativo Windows
- Sistema Operativo Mac
- Sistema Operativo Linux Ubuntu



Agenda

- Funciones y roles de un sistema operativo
- Componentes de un sistema operativo
- Tipos de sistemas operativos
- Sistema operativo Windows
- Sistema Operativo Mac
- Sistema Operativo Linux Ubuntu

Introducción a la computación



FIN SESION 03